

3.4 ナップサック問題に対する FPTAS

近似アルゴリズム —離散最適化問題への効果的アプローチ— pp.68–73

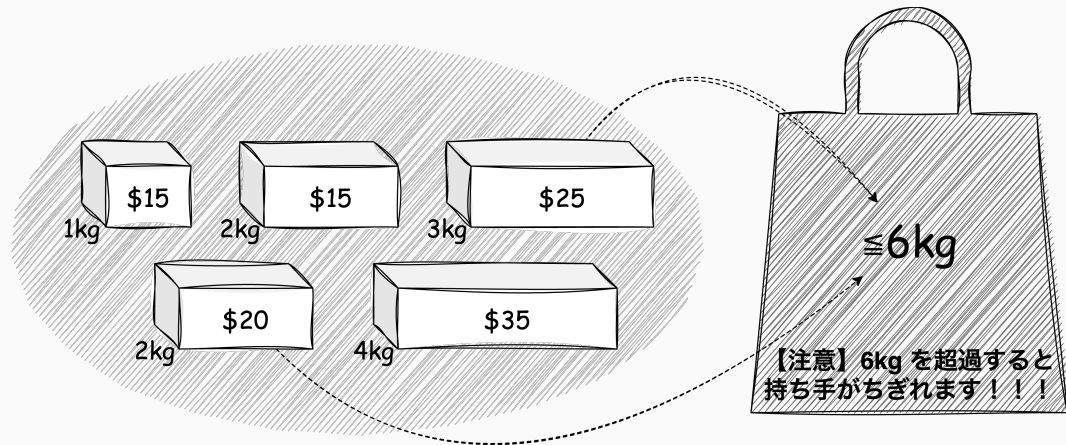
岡山 大輝

June 30, 2025

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

導入：ナップサック問題への招待

重さの上限の中で価値の和を最大にする組み合わせは？



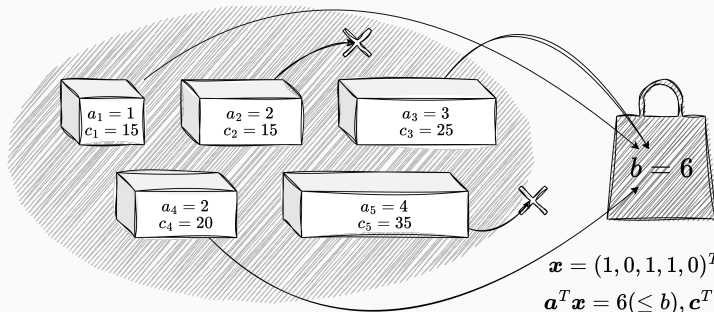
ナップサック問題

Problem 1 (ナップサック問題)

Input: $a, c \in \mathbb{Z}_+^n, b \in \mathbb{Z}_+$

Output: $x \in \{0, 1\}^n$ such that

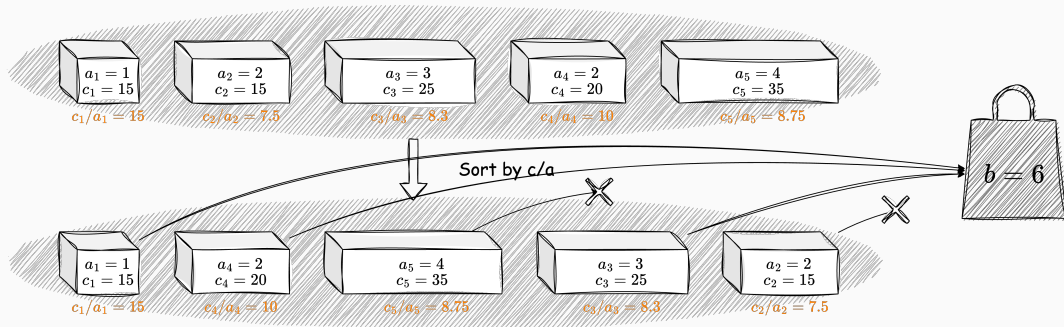
$$a^T x \leq b \quad \text{and} \quad c^T x \text{ is maximized.}$$



ウォームアップ：ナップサック問題に対する貪欲的アルゴリズムの近似比

Algorithm 1 (貪欲的アルゴリズム)

- アイテムを単位価値 c_i/a_i の降順にソート
- アイテムを順に選択し、ナップサックの容量を超えないように追加



ウォームアップ：ナップサック問題に対する貪欲的アルゴリズムの近似比

Algorithm 1 (貪欲的アルゴリズム)

- アイテムを単位価値 c_i/a_i の降順にソート
- アイテムを順に選択し、ナップサックの容量を超えないように追加

Remark 1 (貪欲的アルゴリズムの近似比)

いかなる正の定数 $\delta < 1$ であっても、貪欲的アルゴリズムは近似保証 $1 - \delta$ を達成できない。

Proof. 任意に選択したナップサックのサイズ $b \in \mathbb{Z}_+$ に対して、 $a = (1, b), c = (b+1, b^2)$ と定める。単位価値が $c \oslash a = (b+1, b)$ であることに注意すると、このインスタンスに対して貪欲的アルゴリズムが出力する解の近似率は、

$$\frac{\text{ALG}}{\text{OPT}} = \frac{b+1}{b^2} \xrightarrow{b \rightarrow \infty} 0$$

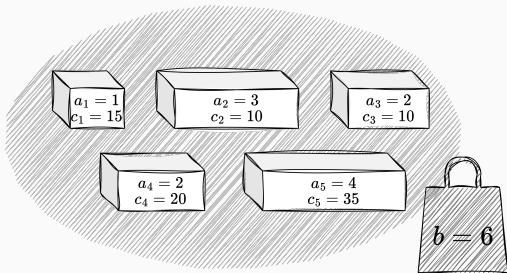
となる。



振り返り：ナップサック問題に対する動的計画法

Theorem 2 (ナップサック問題の擬多項式時間アルゴリズム)

ナップサック問題に対して、 $\mathcal{O}(n^2 C)$ 時間で最適解を求めるアルゴリズムが存在する。ただし、 $C = \max_i c_i$ とする。



$DP[i, j] :=$ The minimum cost to achieve profit j using item $\{1, \dots, i\}$

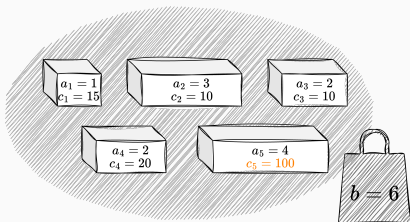
$i \backslash j$	0	1	...	15	...	25	...
1	0	∞	...	1	...	∞	...
2	0	∞	...	1	...	4	...
3	0	∞	...	1	...	3	...
4	0	∞	...	1	...	???	...
5							

n (vertical dimension)
 $n \times \max(c)$ (horizontal dimension)

振り返り：ナップサック問題に対する動的計画法

Theorem 2 (ナップサック問題の擬多項式時間アルゴリズム)

ナップサック問題に対して、 $O(n^2C)$ 時間で最適解を求めるアルゴリズムが存在する。ただし、 $C = \max_i c_i$ とする。



$DP[i, j] :=$ The minimum cost to achieve profit j using item $\{1, \dots, i\}$

$i \backslash j$	0	1	...	15	...	25	...	100	...
1	0	∞	...	1	...	∞	...	∞	...
2	0	∞	...	1	...	4	...		
3									
4									
5									

Dimensions: n (rows), $n \times \max(c)$ (columns)

振り返り：ナップサック問題に対する動的計画法

Theorem 2 (ナップサック問題の擬多項式時間アルゴリズム)

ナップサック問題に対して、 $\mathcal{O}(n^2C)$ 時間で最適解を求めるアルゴリズムが存在する。ただし、 $C = \max_i c_i$ とする。



		w_j 0 1 ... 10 20					$DP[i,j]$ = The maximum cost to achieve profit j using item $\{1, \dots, i\}$		100000...	
i	1	0	∞	∞	3	∞			∞	∞
	2	0	∞	∞	3	4			∞	∞
	3									
	4									
	5									
		$[n + \max(c_i)]$								

本日のメイン：ナップサック問題に対する FPTAS

Theorem 3 (ナップサック問題の FPTAS)

ナップサック問題に対して、任意の正数 $\varepsilon < 1$ に対し、 $\mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$ 時間で $(1 - \varepsilon)$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

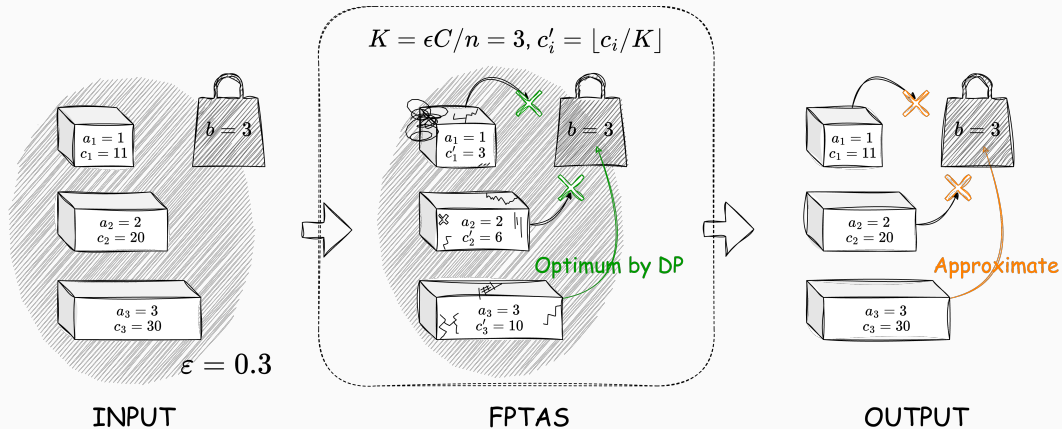
Scheme 1

- 与えられた $0 < \varepsilon < 1$ に対し、 $K = \varepsilon C/n$ を定める¹
- 価値を $c'_i = \lfloor c_i/K \rfloor$ で修正する²
- 修正価値のもとで、動的計画法を適用する

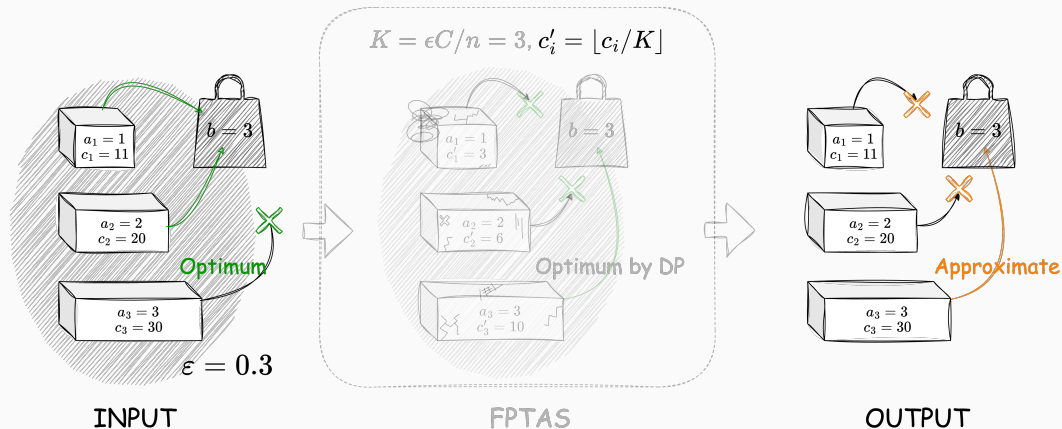
¹ $C (= \max_i c_i)$ は商品の最大価値, n は商品の総数

²このとき, $c'_i \leq \lfloor n/\varepsilon \rfloor$ になることに注意する

スキームの動作例： $\varepsilon = 0.3$ の場合



スキームの動作例： $\epsilon = 0.3$ の場合



なお、実際の最適解は $\mathbf{x}^* = (1, 1, 0)^T$ で、このときの価値は $\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = 31$ である。

スキームの近似保証

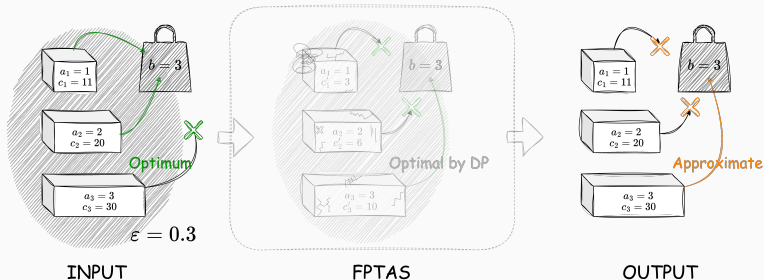
Lemma 4 (スキームの近似保証)

スキームが出力する解 x' は、次式を満たす。

$$c^T x' \geq (1 - \varepsilon) \cdot c^T x^*$$

$$(1 - \varepsilon)c^T x^* = 0.7 \times 31 = 21.7$$

$$c^T x' = 30$$



スキームの近似保証：証明

Proof.

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

Notations

$\mathbf{c}$: 価値ベクトル

C : 価値の最大値

K : スケーラー $\varepsilon C/n$

$\mathbf{c}'$: スケールダウン後の
価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c}/K \rfloor$

$\mathbf{x}^*$: 最適解

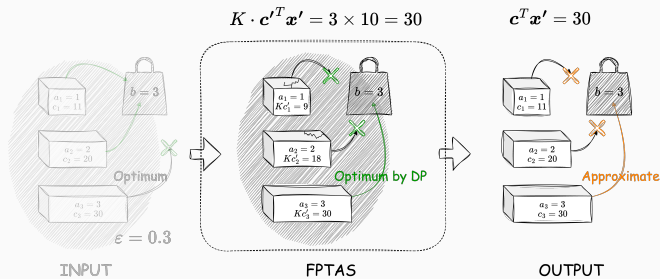
$\mathbf{x}'$: スキームの解

スキームの近似保証：証明

Proof.

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

- $c'_i = \lfloor c_i/K \rfloor \leq c_i/K$ より成り立つ



Notations

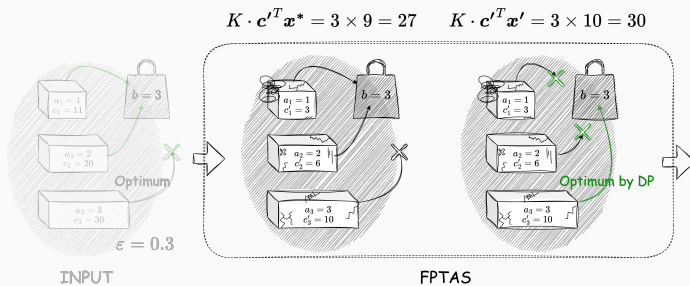
- $\mathbf{c}$: 価値ベクトル
- C : 価値の最大値
- K : スケーラー $\varepsilon C/n$
- $\mathbf{c}'$: スケールダウン後の価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c}/K \rfloor$
- $\mathbf{x}^*$: 最適解
- $\mathbf{x}'$: スキームの解

スキームの近似保証：証明

Proof.

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

- $\mathbf{x}'$ は $\mathbf{c}'$ に対する最適解



Notations

- $\mathbf{c}$: 価値ベクトル
- C : 価値の最大値
- K : スケーラー $\varepsilon C/n$
- $\mathbf{c}'$: スケールダウン後の価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c}/K \rfloor$
- $\mathbf{x}^*$: 最適解
- $\mathbf{x}'$: スキームの解

スキームの近似保証：証明

Proof.

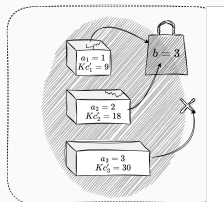
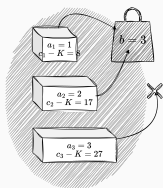
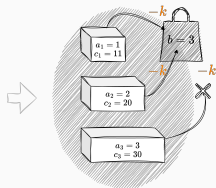
$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

- $c_i/K - 1 \leq \lfloor c_i/K \rfloor = c'_i$ より $Kc'_i \geq c_i - K$
- $K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq (\mathbf{c} - (K)_n)^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK$

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = 31 - 9 = 22$$

$$(\mathbf{c} - (K)_n)^T \mathbf{x}^* = 25$$

$$K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* = 27$$



FPTAS

Notations

$\mathbf{c}$: 価値ベクトル

C : 価値の最大値

K : スケーラー $\varepsilon C/n$

$\mathbf{c}'$: スケールダウン後の
価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c}/K \rfloor$

$\mathbf{x}^*$: 最適解

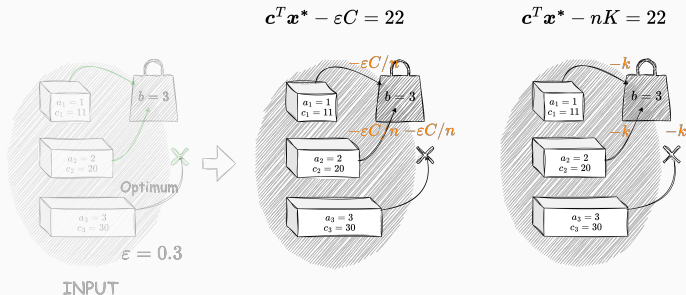
$\mathbf{x}'$: スキームの解

スキームの近似保証：証明

Proof.

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

- K の定義から, $nK = n \cdot \varepsilon C / n = \varepsilon C$



Notations

- $\mathbf{c}$: 価値ベクトル
- C : 価値の最大値
- K : スケーラー $\varepsilon C / n$
- $\mathbf{c}'$: スケールダウン後の価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c} / K \rfloor$
- $\mathbf{x}^*$: 最適解
- $\mathbf{x}'$: スキームの解

スキームの近似保証：証明

Proof.

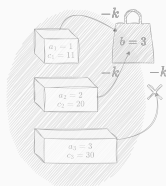
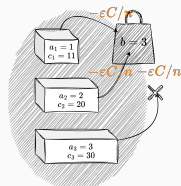
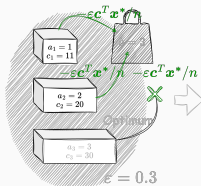
$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

□

- 元の問題の最適値 $\mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$ は、商品の最高価値 C 以上であるはず^a

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = 21.7$$

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon C = 22$$



Notations

$\mathbf{c}$: 価値ベクトル

C : 価値の最大値

K : スケーラー $\varepsilon C/n$

$\mathbf{c}'$: スケールダウン後の
価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c}/K \rfloor$

$\mathbf{x}^*$: 最適解

$\mathbf{x}'$: スキームの解

^aすべての商品の重みはナップサックの容量以下であることを仮定

Lemma 5 (スキームの計算時間)

スキームは、 $\mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$ 時間で動作する。

Proof.

- アイテムの価値をスケールダウン³するのに $\mathcal{O}(n)$ 時間
- 動的計画法の計算時間は、 $\mathcal{O}(n^2 \max_i \{c'_i\}) = \mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$ □

³ $K = \varepsilon C/n, c'_i = \lfloor c_i/K \rfloor \leq \lfloor n/\varepsilon \rfloor$

Theorem (restated: ナップサック問題の FPTAS)

ナップサック問題に対して、任意の正数 $\varepsilon < 1$ に対し、 $\mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$ 時間で $(1 - \varepsilon)$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

Any Questions?

ナップサックの容量に基づく擬多項式時間アルゴリズム

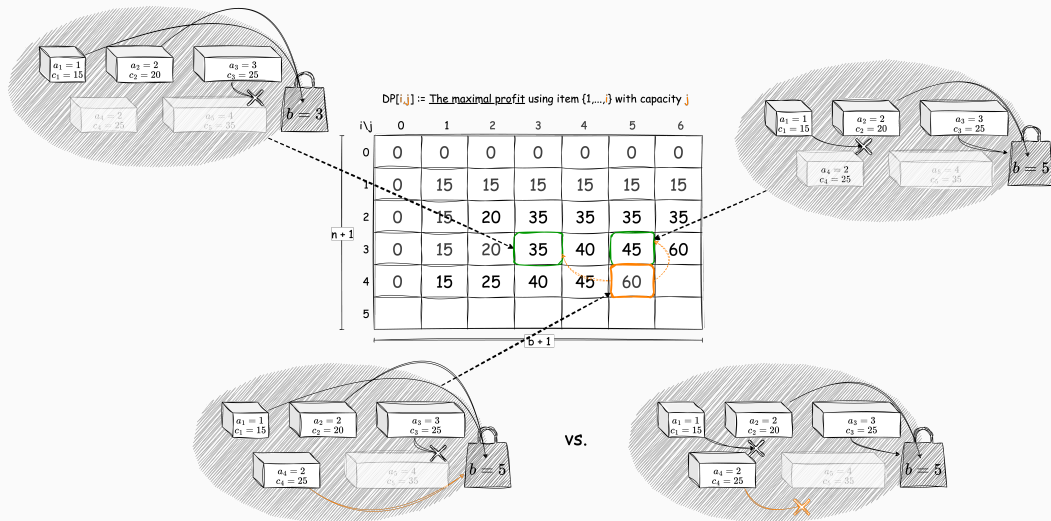
Theorem 6 (ナップサックの容量に基づく擬多項式時間アルゴリズム)

ナップサック問題に対して、 $\mathcal{O}(nb)$ 時間で最適解を求めるアルゴリズムが存在する。

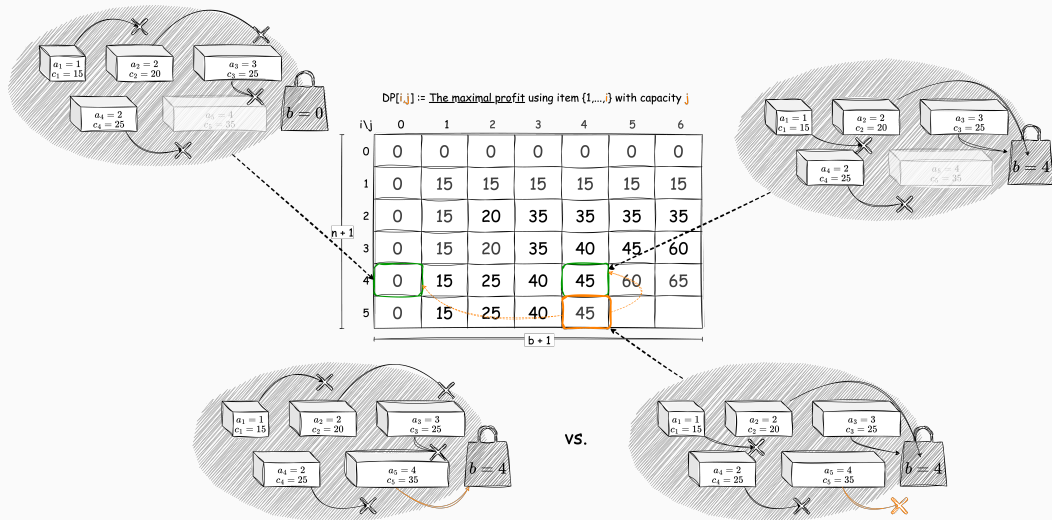
Algorithm 2 (容量に基づく動的計画法)

- $dp[i][j] :=$ 商品 i までの中から、容量 j 以下で選んだときの価値の最大値
- $dp[0][:] = 0$
- $dp[i][j] = \begin{cases} dp[i-1][j] & \text{if } j - a_i < 0, \\ \max(dp[i-1][j], dp[i-1][j - a_i] + c_i) & \text{otherwise.} \end{cases}$
- $dp[n][b]$ を出力する

容量に基づく動的計画法：動作例 (i 番目のアイテムを選択するとき)



容量に基づく動的計画法：動作例 (i 番目のアイテムを選択しないとき)



FPTAS 再び？

Conjecture 1 (重みをスケールダウンさせる FPTAS)

ナップサック問題に対して、任意の正数 $\varepsilon < 1$ に対し、 $\mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$ 時間で $(1 - \varepsilon)$ 倍の近似解を求める重みをスケールダウンするようなスキームが存在する？？？

Scheme 2 (重みをスケールダウンさせるスキーム)

- 与えられた $0 < \varepsilon < 1$ に対し、 $K = \varepsilon b/n$ を定める
- 重みを $a'_i = \lceil a_i/K \rceil$ で修正する⁴
- 修正重みとナップサックの容量 $\lfloor b/K \rfloor$ のもとで、動的計画法を適用する⁵

⁴このとき、 $a'_i = \lceil n/\varepsilon \cdot a_i/b \rceil \leq \lceil n/\varepsilon \rceil$ となる。

⁵このとき $a'^T x \leq \lfloor b/K \rfloor$ となる x に対して、 $a^T x \leq K a'^T x \leq b$ を満たすことに注意する。

重みをスケールダウンさせるスキームの近似保証

Conjecture 2 (重みをスケールダウンさせるスキームの近似保証)

重みをスケールダウンさせるスキームが出力する解 x' は、次式を満たす???

$$c^T x' \geq (1 - \varepsilon) \cdot c^T x^*$$

Idea of Proof?

- スケーリングの誤差によって、近似解では高々 $nK = \varepsilon b$ の空き容量が生じる
- 最適解と近似解における価値あたりの重みを導入する

$$c^T x^* / a^T x^*, \quad c^T x' / a'^T x'$$

- $c^T x' \leq c^T x^*$
- $Ka'_i \geq a_i$ より, $a'^T x \geq Ka^T x$ と $c_i/a_i \leq c_i/Ka'_i$ が成り立つ

Theorem 7

ナップサック問題は $\mathcal{NP}$ -hard である。

Problem 8 (分割問題)

Input: $\mathbf{a} \in \mathbb{Z}_+^n$

Output: $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$ such that

$$\mathbf{x}^T \mathbf{a} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i$$

Theorem 9

分割問題は $\mathcal{NP}$ -hard である。

分割問題からナップサック問題への多項式時間帰着

